

Vendi

Documentación técnica

Septiembre 2026

Prototipo a la medida de Tratamientos LB S.A.S. · Fase 1

Qué es Vendi

Vendi es un CRM hecho a la medida de **Tratamientos LB S.A.S.** No es un producto genérico para cualquier comercio: nace de una necesidad puntual de la empresa, que quiere dejar de depender de Mercately, la plataforma de terceros con la que atiende hoy a sus clientes.

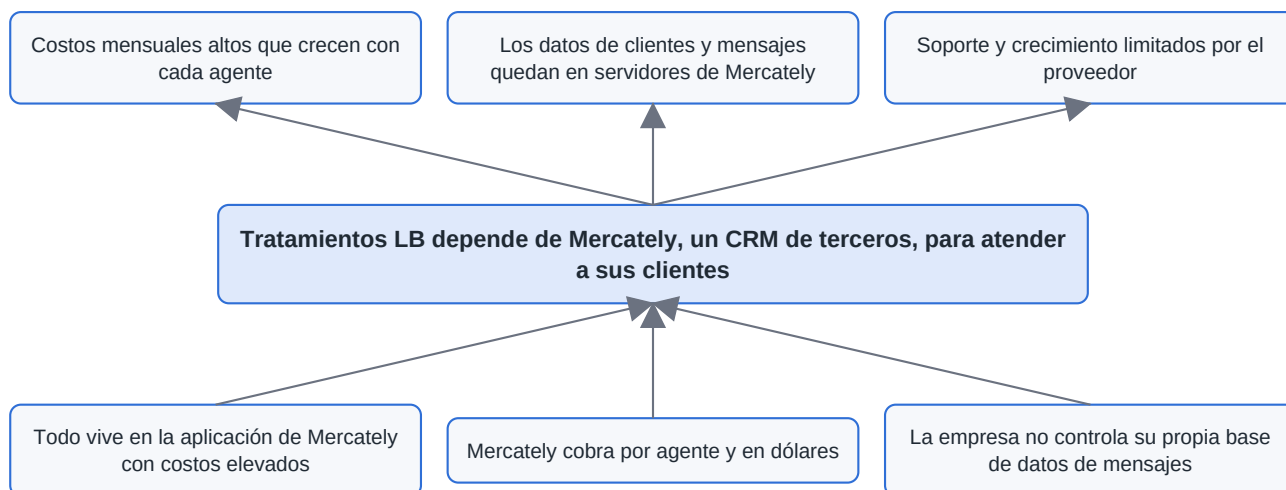
Vendi junta en una sola pantalla los mensajes que llegan por WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook y TikTok, y al lado guarda la ficha de cada cliente. Desde ahí el equipo responde, se reparte las conversaciones, las etiqueta, usa respuestas rápidas con texto e imagen, agenda citas y revisa las estadísticas. Todo se usa desde el navegador y en español.

El problema que resuelve

Tratamientos LB ya tiene sus canales organizados en Mercately. Mercately funciona: junta los chats, guarda el historial y muestra métricas. El problema no es lo que hace, sino **lo que cuesta** y lo que no deja controlar a la empresa:

- **Precios altos.** La suscripción es mensual, se paga en dólares y sube con cada agente o función que se agrega. Es el punto principal: la empresa paga cada mes por algo que puede tener propio.
- **Los datos no son de la empresa.** Clientes, conversaciones y mensajes quedan en los servidores de Mercately; usarlos o sacarlos depende de lo que la plataforma permita.
- **Soporte ajeno.** Cuando algo falla o se necesita un cambio, hay que esperar al soporte del proveedor.
- **Techo de escalamiento.** Crecer significa pagar un plan más caro o aceptar los límites del plan actual.

Vendi quita esa dependencia: la empresa tiene su propio CRM, con sus datos en su propia base de datos, soporte directo y sin costos por agente.



El problema en un vistazo: lo de abajo lo causa, lo de arriba es lo que se sufre.

Qué se quiso lograr

El objetivo fue construir un CRM propio para Tratamientos LB que reemplace a Mercately: una sola bandeja para todos los canales, conectada con los clientes, el calendario, las respuestas rápidas y las estadísticas, con los datos en una base de datos de la empresa y sin pagar por cada agente.

Para llegar ahí se fijaron estos pasos:

- Entender cómo atiende hoy el equipo en Mercately y qué necesita para hacerlo igual o mejor.

- Diseñar la base de datos de modo que el cliente sea uno solo: el mismo en el chat, en el calendario y en las listas.
- Construir la pantalla principal y la bandeja de entrada con sus entornos, etiquetas y asignación.
- Conectar WhatsApp con la Cloud API de Meta, con un simulador para desarrollar sin gastar mensajes reales.
- Añadir la gestión de clientes, el calendario, las respuestas rápidas, los usuarios y las estadísticas.
- Publicarlo en internet sobre servicios gratuitos mientras dura el MVP.

Avance de la Fase 1

Estos son los puntos que se propusieron para la Fase 1. **Todos están terminados.**

- ✓ 1. CRUD de clientes: crear, ver, editar y eliminar
- ✓ 2. Enviar mensajes a clientes nuevos
- ✓ 3. Creación de la interfaz
- ✓ 4. Etiquetado de conversaciones
- ✓ 5. Estadísticas
- ✓ 6. Respuestas rápidas optimizadas con imagen
- ✓ 7. Creación de 3 entornos: Todos, Tu inbox y Sin asignar
- ✓ 8. Asignación de agente
- ✓ 9. Descargar la base de datos de clientes en Excel
- ✓ 10. Calendario con el cliente en cada evento
- ✓ 11. Respuestas rápidas funcionales
- ✓ 12. Creación de usuarios: un usuario maestro que crea más usuarios
- ✓ 13. Documentación de la Fase 1

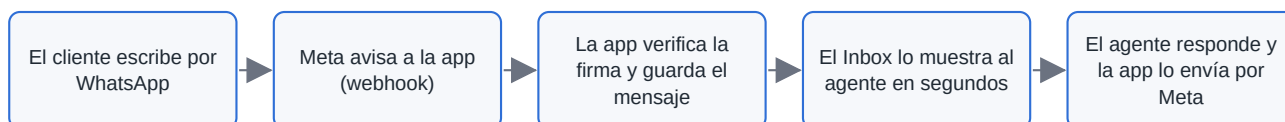
Qué hace la aplicación

Sección	Qué permite hacer
Inbox	Ver todas las conversaciones en una lista, separarlas en los entornos Todos, Tu inbox y Sin asignar, filtrarlas por canal o etiqueta, abrir el chat, responder con texto o imágenes, asignar la conversación a un compañero y etiquetarla.
Nuevo chat	Escribirle primero a un cliente que todavía no ha escrito, con una plantilla aprobada por Meta.
Clientes	Crear, ver, editar, buscar y eliminar clientes; ver su teléfono con la bandera del país, su correo y su canal; descargar toda la base en Excel.
Calendario	Agendar citas y recordatorios, cada uno con su cliente y su responsable, en la hora de Colombia.
Respuestas rápidas	Guardar mensajes que se repiten (horario, dirección, lista de precios), con o sin imagen, y enviarlos desde el chat con un clic.
Usuarios	El usuario maestro crea, edita y desactiva a los demás usuarios. Nadie se borra: su historial se conserva.
Estadísticas	Ver cuántos mensajes llegan por canal y por día, cuánto tarda el equipo en responder y cuánto trabaja cada agente.

Las secciones de la Fase 1. Embudos, Campañas, Mi comercio y Plantillas de WhatsApp existen como base para las fases siguientes.

Cómo funciona por dentro

Vendi tiene un servidor escrito en Python con Django y una interfaz que se actualiza por partes gracias a htmx, sin compilar nada del lado del navegador. Todo ocurre en una sola página: al hacer clic en un icono de la barra lateral, el servidor devuelve solo el trozo de pantalla que cambia.

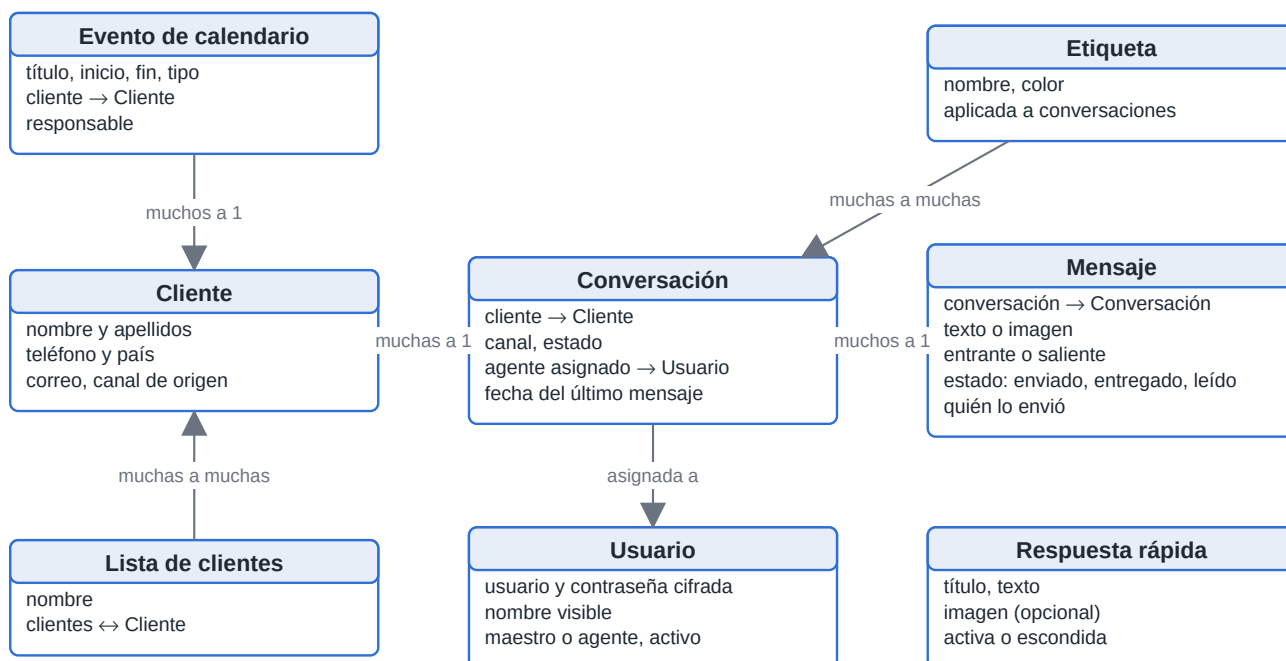


El camino de un mensaje, desde que el cliente escribe hasta que el equipo responde.

- **Proveedor de mensajería.** La conexión con WhatsApp está encerrada en una pieza que se elige con una variable: fake (un simulador para desarrollar sin credenciales) o meta (la Cloud API real).
- **Webhook seguro.** Cuando Meta avisa de un mensaje nuevo, la app comprueba primero que el aviso venga firmado por Meta. Si el mismo aviso llega dos veces, el mensaje se guarda una sola vez.
- **Un solo cliente.** La persona que escribe en el chat es la misma fila de la tabla Clientes, la misma del calendario y la misma de las listas.
- **Usuarios.** Todas las cuentas viven en la base de datos. El usuario maestro crea a los demás desde la app, y cada mensaje enviado guarda quién lo escribió.
- **Pruebas.** Más de mil pruebas automáticas cuidan las reglas del negocio, el webhook y las pantallas.

Cómo guarda los datos

Todo gira alrededor del cliente. Cada cliente puede tener varias conversaciones, cada conversación tiene muchos mensajes, lleva etiquetas y está asignada a un usuario. Los eventos del calendario y las listas apuntan al mismo cliente.



Las tablas principales y cómo se relacionan. La flecha apunta a la tabla de la que depende.

Requisitos

Requisitos funcionales: son las cosas que la plataforma tiene que HACER para funcionar. Ejemplo: enviar un mensaje a un cliente.

Requisitos no funcionales: son las características de CÓMO está hecha la plataforma. Ejemplo: que sea segura y que no se caiga.

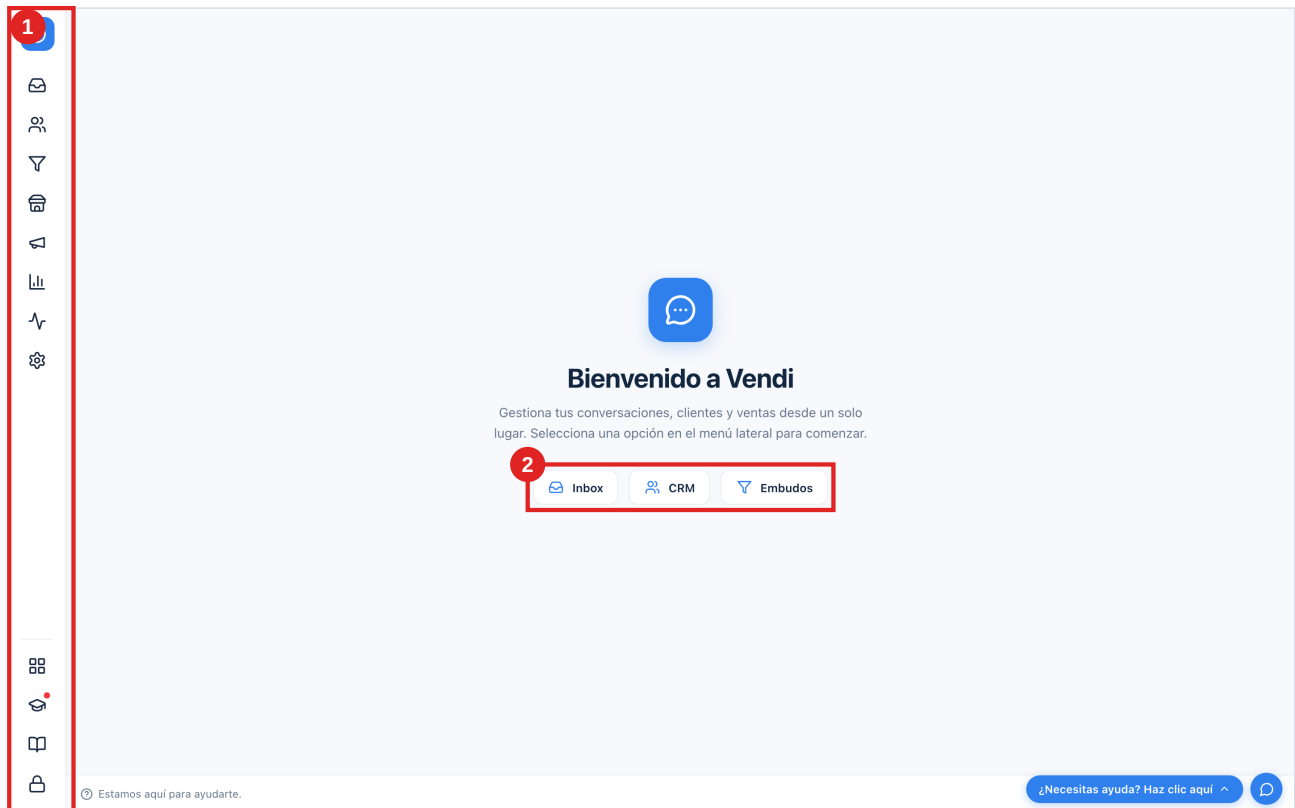
ID	Requisito	En pocas palabras
RF-01	Inicio de sesión	Nadie entra sin una cuenta de usuario.
RF-02	Bandeja unificada	Todos los canales en una lista, con los entornos Todos, Tu inbox y Sin asignar.
RF-03	Recibir y enviar	Los mensajes entran por el webhook de Meta y las respuestas salen por Meta, con su estado de entrega.
RF-04	Clientes nuevos	Se le puede escribir primero a un cliente con una plantilla aprobada.
RF-05	Asignar y etiquetar	Cada conversación tiene un responsable y etiquetas.
RF-06	Clientes	Crear, ver, editar, eliminar, buscar y descargar en Excel.
RF-07	Calendario	Eventos con cliente y responsable.
RF-08	Respuestas rápidas	Mensajes guardados, con o sin imagen, que se envían con un clic.
RF-09	Estadísticas	Volumen de mensajes, tiempos de respuesta y rendimiento por agente.
RF-10	Usuarios	El usuario maestro crea y administra a los demás usuarios.
RNF-01	Seguridad	Sesión obligatoria, webhook firmado, contraseñas cifradas y simulador apagado en producción.
RNF-02	Datos propios	Toda la información queda en una base de datos de la empresa.
RNF-03	Bajo costo	Durante el MVP corre sobre servicios gratuitos, sin pagar por agente.
RNF-04	Fácil de usar	Una sola página, en español, que se actualiza sola.
RNF-05	Fácil de mantener	Añadir una sección es una línea de código y las reglas tienen pruebas automáticas.

Requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF).

Pantallas

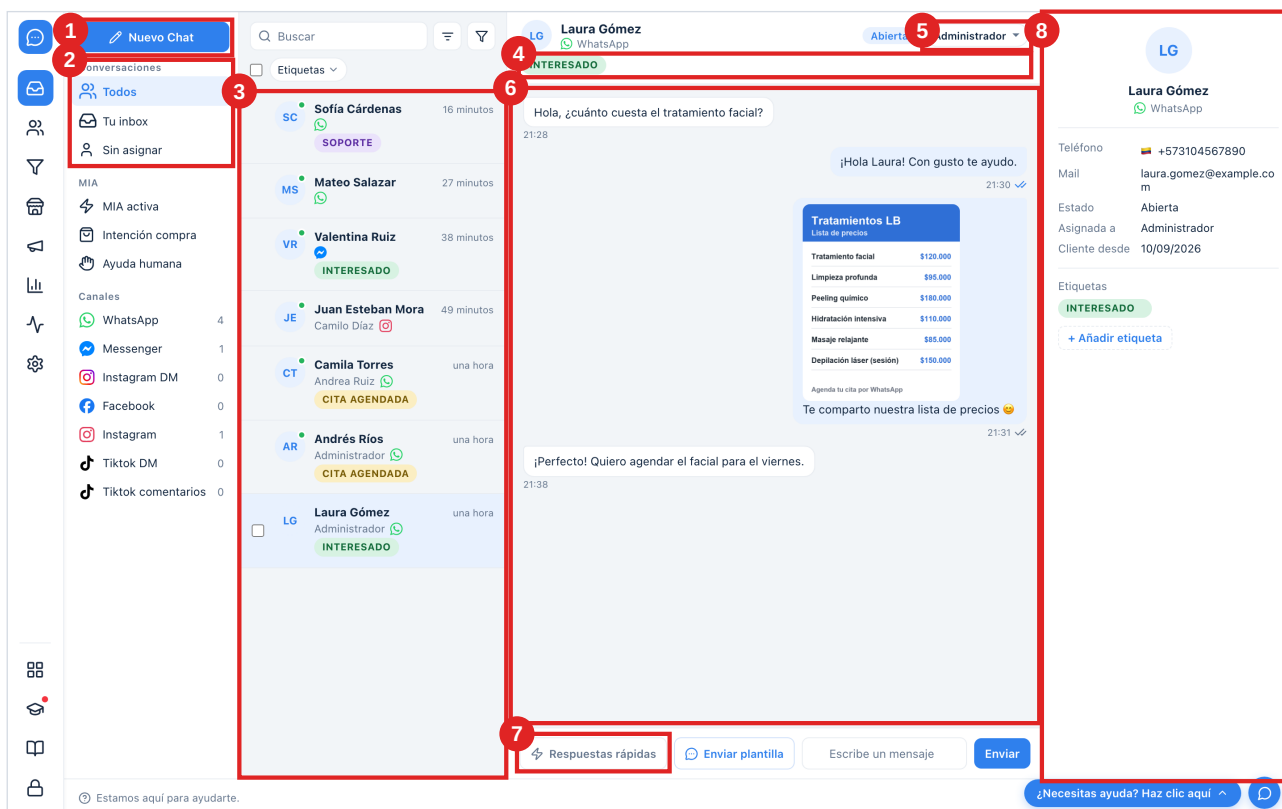
Cada captura tiene recuadros rojos con un número. Debajo de la imagen, la lista explica qué es cada parte.

Pantalla de inicio



- 1 Barra lateral: el menú principal. Cada icono abre una sección (Inbox, CRM, Estadísticas, Configuración).
- 2 Accesos directos a las secciones más usadas.

Inbox



- 1 Nuevo chat: para escribirle primero a un cliente que todavía no ha escrito.
- 2 Los 3 entornos: Todos (todas las conversaciones), Tu inbox (solo las tuyas) y Sin asignar (las que nadie ha tomado).
- 3 Lista de conversaciones: cada fila es un cliente, con su canal, el agente asignado, sus etiquetas y hace cuánto escribió.
- 4 Etiquetas de la conversación, para clasificarla (Interesado, Cita agendada, Soporte).
- 5 Asignación de agente: elige qué persona del equipo atiende esta conversación.
- 6 El chat: lo que escribe el cliente a la izquierda y lo que responde el equipo a la derecha, con su estado de entrega.
- 7 Botones para enviar una respuesta rápida o una plantilla con un clic.
- 8 Ficha del cliente: teléfono, estado, agente asignado y etiquetas.

Cómo funciona la lista de conversaciones

- Cuando un cliente escribe, Meta le avisa a Vendi y Vendi guarda el mensaje en la conversación de ese cliente. Si no existía, la crea.
- La conversación con el mensaje más reciente sube al primer lugar de la lista.
- Cada pocos segundos la página le pregunta al servidor si hay novedades y redibuja solo esa columna, así la lista se mantiene al día sin recargar la página.
- Los entornos, los canales y las etiquetas solo cambian qué filas devuelve el servidor: Tu inbox, por ejemplo, trae únicamente las conversaciones asignadas al usuario que inició sesión.
- Al hacer clic en una fila se abre su chat y su ficha a la derecha, también sin recargar.

Respuestas rápidas dentro del chat

The screenshot shows a WhatsApp chat interface for 'Laura Gómez' (Administrador). The chat history includes a message from the customer asking about the cost of a facial treatment. The administrator responds with a quick response (1) and then sends a price list image (2). The price list (3) is titled 'Tratamientos LB' and lists various services and their prices.

Tratamientos LB
Lista de precios

Tratamiento facial	\$120.000
Limpieza profunda	\$95.000
Peeling químico	\$180.000
Hidratación intensiva	\$110.000
Masaje relajante	\$85.000
Depilación láser (sesión)	\$190.000

Agenda tu cita por WhatsApp

Te comparto nuestra lista de precios 📄

Respuestas rápidas

Agendar cita
¡Claro! ¿Qué día y hora te queda mejor para tu cita?

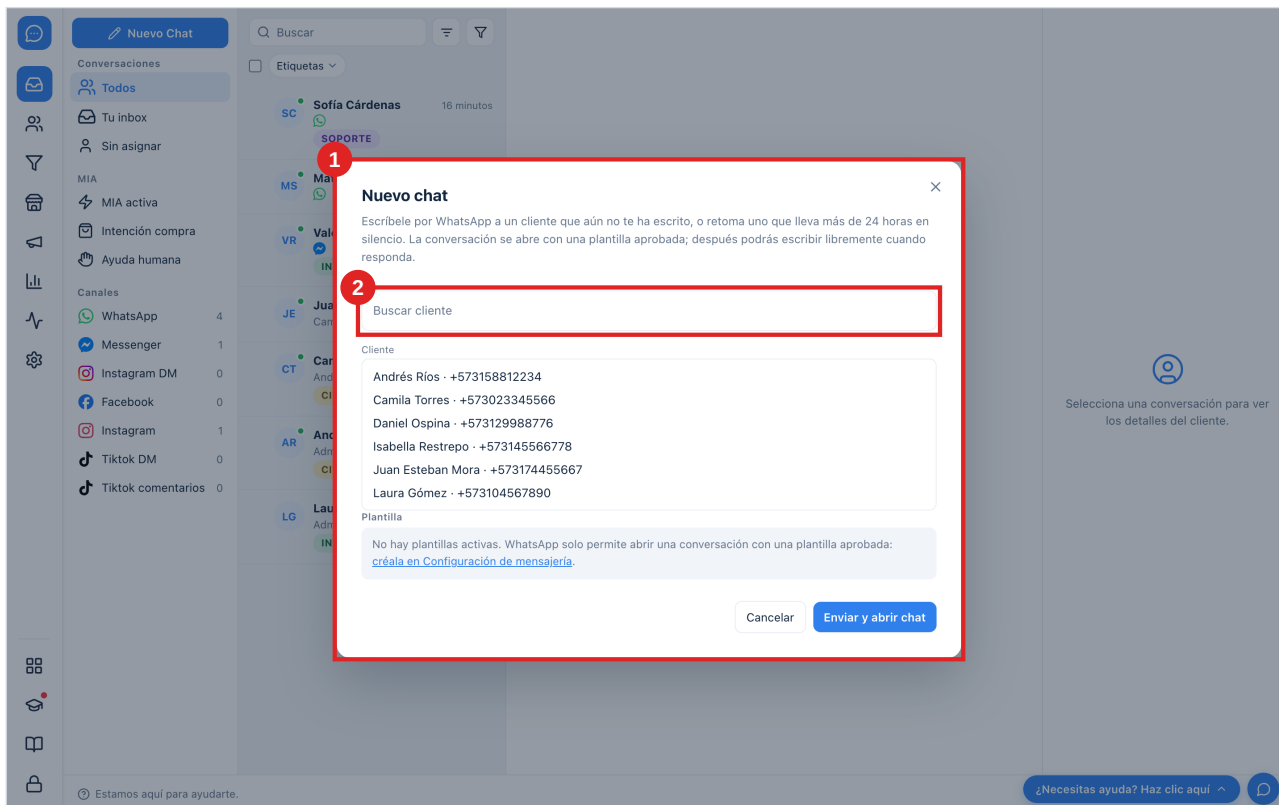
Dirección de la sede
Estamos en la Calle 10 # 43-20, Medellín.

Horario de atención
Atendemos de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Lista de precios Imagen
Te comparto nuestra lista de precios 📄

- 1 Selector de respuestas rápidas: aparece al pulsar el botón y muestra las respuestas guardadas.
- 2 Una respuesta rápida con imagen: el texto y la foto se envían juntos con un solo clic.
- 3 La imagen ya enviada al cliente dentro del chat.

Nuevo chat



- 1 Ventana de Nuevo chat: se elige al cliente y se le envía el primer mensaje con una plantilla aprobada por Meta.
- 2 Buscador para encontrar al cliente por nombre o teléfono.

Cientes

Mi cuenta

Gestión de clientes

Calendario

Equipo

Cientes

2

Q

Buscar por nombre, teléfono o correo

3

Acciones

+ Crear cliente

4

Nombres y apellidos	Teléfono	Mail	Canal	Acciones
Andrés Ríos	5 +573158812234 Iniciar conversación	andres.rios@example.com	WhatsApp	6
Camila Torres	+573023345566 Iniciar conversación	camila.torres@example.com	WhatsApp	
Daniel Ospina	+573129988776	daniel.ospina@example.com	Facebook	
Isabella Restrepo	+573145566778	isabella.restrepo@example.com	TikTok	
Juan Esteban Mora	+573174455667	juan.esteban@example.com	Instagram	
Laura Gómez	+573104567890 Iniciar conversación	laura.gomez@example.com	WhatsApp	
Mateo Salazar	+573118899001 Iniciar conversación	mateo.salazar@example.com	WhatsApp	
Sofía Cárdenas	+573201122334 Iniciar conversación	sofia.cardenas@example.com	WhatsApp	
Valentina Ruiz	+573007788990	valentina.ruiz@example.com	Messenger	

- 1 Crear cliente.
- 2 Buscar por nombre, teléfono o correo.
- 3 Acciones: desde aquí se descarga la base de datos de clientes en Excel.
- 4 Tabla de clientes con teléfono y bandera del país, correo y canal.
- 5 Iniciar conversación: abre el Nuevo chat con ese cliente.
- 6 Ver, editar y eliminar al cliente.

Página 10

Calendario

The screenshot shows the Vendi calendar interface. On the left is a sidebar with navigation icons and a 'Mi cuenta' section. The main area displays a calendar for September 2026. A red box highlights the 'Crear +' button (1). Another red box highlights the mini-calendar for September 2026 (2). A third red box highlights the main calendar grid for the week of September 7-13, 2026 (3). A fourth red box highlights a specific event titled 'Tratamiento fa...' by Laura Gómez (4). The event list shows various appointments with times and client names.

Evento	Horario	Cliente
Tratamiento fa...	09:00 - 10:00	Laura Gómez
Seguimiento	9:00 - 10:00	Andrés Ríos
Masaje relajante	10:00 - 11:00	Mateo Salazar
Limpieza profu...	11:00 - 12:00	Camila Torres
Valoración láser	14:00 - 15:00	Juan Esteban ...
Hidratación int...	15:00 - 16:00	Valentina Ruiz

- 1 Crear un evento nuevo.
- 2 Mini calendario para saltar a otra fecha.
- 3 La semana con todas las citas.
- 4 Cada evento muestra la hora, el título y el cliente vinculado.

Configuración de respuestas rápidas

Respuestas rápidas
Textos e imágenes que el equipo envía con un clic desde el chat (botón «Respuestas rápidas» del compositor).

Título	Texto	Imagen	Creada por	Activa	Acciones
Agendar cita	¡Claro! ¿Qué día y hora te queda mejor para tu cita?	—	Andrea Ruiz	☒	
Dirección de la sede	Estamos en la Calle 10 # 43-20, Medellín.	—	Administrador	☐	
Horario de atención	Atendemos de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.	—	Administrador	☐	
Lista de precios	Te comparto nuestra lista de precios 😊		Administrador	☐	

- 1 Crear una respuesta rápida nueva.
- 2 Las respuestas rápidas guardadas, con su texto.
- 3 Miniatura de la imagen que acompaña la respuesta.
- 4 Interruptor para mostrarla o esconderla del chat sin borrarla.

Usuarios

Mi cuenta

Gestión de clientes

▼

Calendario

▼

Equipo

▼

Usuarios

1

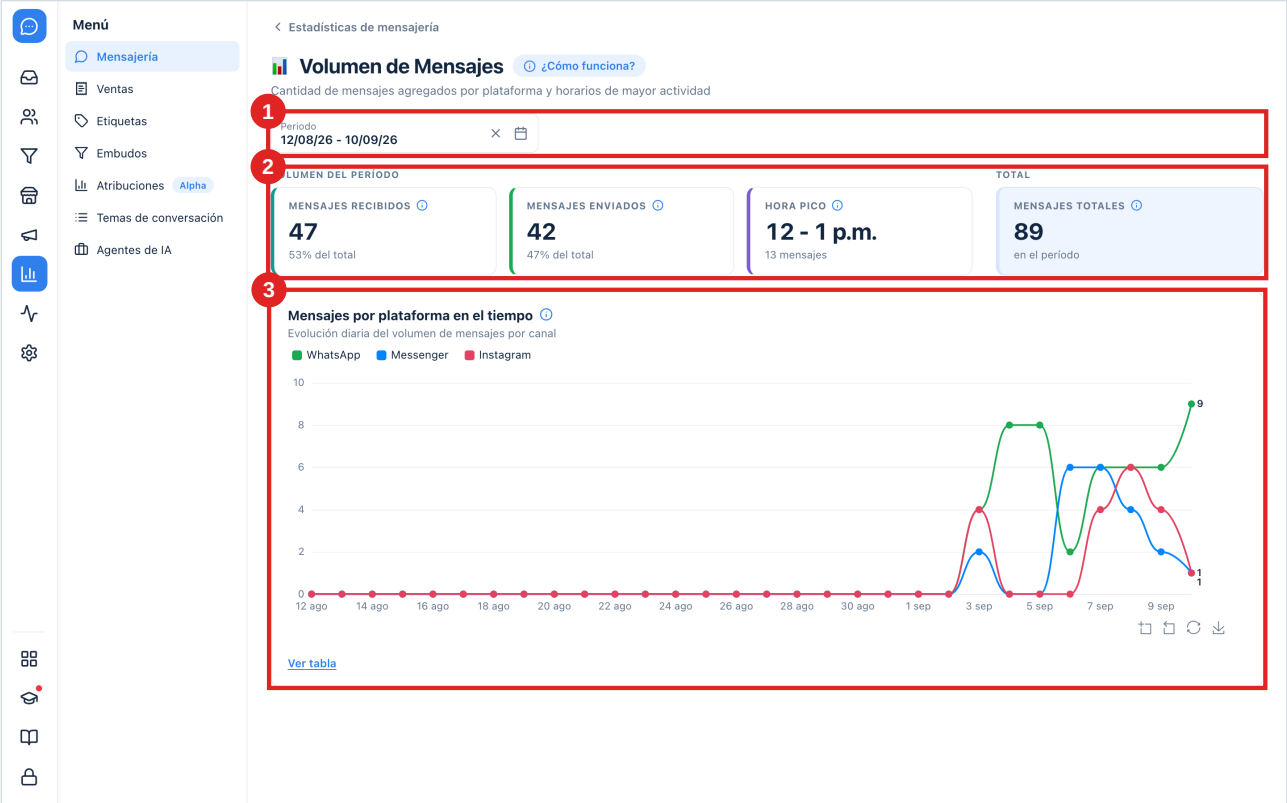
+ Crear usuario

Nombre	Usuario	Rol	Estado	Acciones
Administrador - tú	admin	3 MAESTRO	Activo	4

| Andrea Ruiz | Andrea | AGENTE | Activo | |
| Camilo Díaz | Camilo | AGENTE | Activo | |

- 1
- Crear usuario: solo el usuario maestro puede hacerlo.
- 2
- Los usuarios del equipo.
- 3
- Maestro: puede crear y administrar a los demás usuarios.
- 4
- Editar o desactivar al usuario; nunca se borra, así su historial se conserva.

Estadísticas



Servicios en los que corre el CRM

En este momento Vendi corre sobre **servicios gratuitos**. Todos se usan para desarrollar el MVP:

Servicio	Para qué se usa	Plan
Vercel	Hosting: publica la aplicación en internet, sirve sus archivos y guarda las imágenes.	Gratuito
Neon	Base de datos PostgreSQL: clientes, conversaciones, mensajes y usuarios.	Gratuito

Servicios del MVP.

Cuando el uso real supere los límites de esos planes, los dos servicios permiten pasar a un plan pago sin cambiar el código.

Cómo se ejecuta

En un computador con Python 3.12, se crea un entorno virtual, se instalan las dependencias, se copia `.env.example` a `.env`, se aplican las migraciones, se crea el primer usuario maestro y se arranca el servidor:

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env
python manage.py migrate
python manage.py crear_maestro admin
python manage.py runserver
```

El `.env` de ejemplo ya trae el simulador de mensajes, así que se puede probar todo sin credenciales de WhatsApp. En producción se define `MESSAGING_PROVIDER=meta`, la base de datos de Neon y las credenciales de Meta, y Vercel publica cada cambio. Las pruebas se corren con `python manage.py test`.

Bibliografía

- Django Software Foundation (2026) *Django documentation, release 6.1*. <https://docs.djangoproject.com/en/6.1/>
- Big Sky Software (2026) *htmx documentation*. <https://htmx.org/docs/>
- Meta Platforms (2026) *WhatsApp Business Platform: Cloud API y pricing*. <https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/>
- Vercel (2026) *Vercel documentation*. <https://vercel.com/docs>
- Neon (2026) *Neon documentation*. <https://neon.com/docs>